

实验六：跨平台综合项目实战

实验项目基本信息

- 实验编号：d20301035106、d20301009206
- 学时分配：6学时
- 实验类型：综合型
- 每组人数：6人
- 对应课程目标：课程目标1、2、3、4

一、项目概述

1.1 项目选题

本次实验选择 **智慧社区生活服务平台** 作为开发项目，该项目契合智慧城市发展趋势，为社区居民提供便捷的线上服务。项目采用 **HTML5 + Cordova** 技术栈进行跨平台开发，实现了一套代码多端运行的目标。

1.2 项目目标

- 构建一个综合性的智慧社区服务平台
- 实现不同角色的差异化功能（管理员、物业人员、业主、租户）
- 提供社区公告、活动报名、快递管理、工单报修、账单缴费、环境监测等功能
- 借助AI工具辅助开发，提升开发效率

1.3 技术选型

技术类别	选用技术	说明
前端框架	HTML5 + CSS3 + JavaScript	基础Web技术
跨平台框架	Cordova	实现多端运行
数据存储	localStorage	本地数据持久化
AI辅助	TRAE	代码生成与调试
服务器	Python HTTP Server	本地测试服务

二、需求分析阶段

2.1 功能需求分析

2.1.1 用户角色划分

角色	账号	主要功能
管理员	admin	用户管理、全部物业功能
物业人员	wy	工单管理、快递管理、公告发布、活动创建
业主	yz	报修申请、快递查询、账单缴费、活动报名
租户	zh	报修申请、快递查询、账单缴费、活动报名

2.1.2 功能模块划分

模块名称	功能描述	适用角色
首页	公告展示、活动推荐、快捷入口	全部
服务中心	工单管理、快递管理、账单管理	全部
社区动态	公告管理、活动管理	物业/管理员
环境监测	温度、湿度、空气质量、光照数据	全部
AI客服	智能问答、常见问题	全部
个人中心	个人信息、数据管理	全部

2.2 系统功能架构

智慧社区生活服务平台
├─ 登录模块
└─ 用户登录验证
└─ 角色权限识别
└─ 登录状态管理
├─ 首页模块
└─ 公告轮播
└─ 活动推荐
└─ 快捷服务入口
├─ 服务模块
└─ 报修管理（业主）
└─ 提交报修
└─ 报修记录
└─ 工单管理（物业）
└─ 待受理工单
└─ 处理中工单
└─ 已完成工单
└─ 快递管理

```
| | | — 添加快递（物业）
| | | — 快递查询（业主）
| | | — 标记取件
| | — 账单管理
| | | — 账单查询
| | | — 账单支付
| — 社区模块
| | — 公告管理
| | | — 发布公告（物业）
| | | — 查看公告（全部）
| | | — 删除公告（物业）
| | — 活动管理
| | | — 创建活动（物业）
| | | — 活动报名（业主）
| | | — 查看报名（物业）
| — 环境监测模块
| | — 温度监测
| | — 湿度监测
| | — 空气质量
| | — 光照强度
| — AI客服模块
| | — 智能问答
| | — 聊天记录保存
| — 个人中心模块
| | — 个人信息
| | — 消息通知
| | — 数据管理
```

三、开发实现阶段

3.1 项目结构

```
智慧社区生活服务平台/
| — www/
| | — index.html          # 首页
| | — login.html         # 登录页
| | — services.html      # 服务中心
| | — community.html     # 社区动态
| | — environment.html   # 环境监测
| | — ai-assistant.html  # AI客服
| | — profile.html       # 个人中心
| | — js/
| | | — database.js      # 数据管理层
| | | — home.js          # 首页逻辑
| | | — login.js         # 登录逻辑
| | | — services.js      # 服务逻辑
| | | — community.js     # 社区逻辑
| | | — environment.js   # 环境监测逻辑
| | | — ai-assistant.js  # AI客服逻辑
| | | — profile.js       # 个人中心逻辑
| | — css/
```

```
|      └─ style.css      # 样式文件
|─ platforms/           # Cordova平台
|─ www.zip              # 打包文件
```

3.2 核心功能实现

3.2.1 数据库设计

采用 localStorage 进行本地数据存储，实现了完整的数据管理功能：

```
// 数据库结构
const defaultData = {
  users: [],           // 用户数据
  notices: [],         // 公告数据
  activities: [],      // 活动数据
  activitySignups: [], // 活动报名
  workOrders: [],      // 工单数据
  packages: [],        # 快递数据
  bills: [],           # 账单数据
  chatLogs: []         # 聊天记录
};
```

3.2.2 用户权限系统

实现了基于角色的权限控制，不同角色看到不同的功能界面：

```
// 用户类型定义
const USER_TYPES = {
  ADMIN: 4,           // 管理员
  PROPERTY: 3,        // 物业人员
  OWNER: 2,           // 业主
  TENANT: 1           // 租户
};
```

3.2.3 登录模块实现

```
// 登录验证
function checkUserLogin(username, password) {
  const data = getData();
  const user = data.users.find(u =>
    u.username === username &&
    u.password === password &&
    u.status === 1
  );
  if (user) {
    localStorage.setItem('username', user.username);
    localStorage.setItem('user_id', user.id);
    localStorage.setItem('user_type', user.user_type);
  }
  return user;
}
```

3.2.4 活动报名功能

实现了完整的活动报名流程，包括重复报名检查和名额限制：

```
function signUpActivity(activityId, userName, userPhone) {
  const data = getData();
  const activity = data.activities.find(a => a.id === activityId);
  if (!activity) return false;

  const signupCount = data.activitySignups.filter(
    s => s.activity_id === activityId
  ).length;
  if (signupCount >= activity.max_participants) return false;

  data.activitySignups.push({
    id: Date.now(),
    activity_id: activityId,
    user_name: userName,
    user_phone: userPhone,
    participants: 1,
    sign_up_time: new Date().toLocaleString('zh-CN'),
    status: 1
  });
  saveData(data);
  return true;
}
```

3.3 关键代码展示

3.3.1 环境监测页面

```
function renderEnvironment(user) {
  document.getElementById('appContainer').innerHTML = `
    <nav class="app-nav">
      <div class="nav-brand">智慧社区</div>
      <div class="nav-menu">
        <a href="index.html" class="nav-item">首页</a>
        <a href="services.html" class="nav-item">服务</a>
        <a href="community.html" class="nav-item">社区</a>
        <a href="environment.html" class="nav-item active">环境</a>
        <a href="ai-assistant.html" class="nav-item">客服</a>
        <a href="profile.html" class="nav-item">我的</a>
      </div>
    </nav>
    <main class="app-content">
      <div class="stats-grid">
        <!-- 环境数据展示 -->
      </div>
    </main>
  `;
  initEnvironment();
}
```

3.3.2 AI客服实现

```
function sendMessage() {
  const input = document.getElementById('chatInput');
  const message = input.value.trim();
  if (!message) return;

  addChatMessage(message, 'user');
  input.value = '';

  const response = generateResponse(message);
  setTimeout(() => {
    addChatMessage(response, 'bot');
  }, 500);
}

function generateResponse(message) {
  const lowerMsg = message.toLowerCase();
  // 关键词匹配回复
  const responses = {
    '报修': '报修服务请前往"服务"页面，点击"我要报修"填写相关信息...',
    '快递': '快递查询请前往"服务"页面的"快递查询"...',
    '活动': '社区活动可在"社区"页面查看并报名...',
    '账单': '账单查询请前往"服务"页面的"账单管理"...',
    '物业': '物业电话：400-888-8888，服务时间：9:00-18:00',
    '停车': '车位租赁请前往物业服务中心办理...'
  };

  for (const [keyword, response] of Object.entries(responses)) {
    if (lowerMsg.includes(keyword)) return response;
  }
  return '您好，关于这个问题，您可以拨打物业电话400-888-8888咨询...';
}
```

四、测试验证阶段

4.1 功能测试

4.1.1 登录功能测试

测试用例	输入	预期结果	实际结果	状态
管理员登录	admin/123456	登录成功	登录成功	✓
物业登录	wy/123456	登录成功	登录成功	✓
业主登录	yz/123456	登录成功	登录成功	✓
租户登录	zh/123456	登录成功	登录成功	✓
错误密码	admin/123	登录失败	登录失败	✓

测试用例	输入	预期结果	实际结果	状态
空账号	/123456	提示输入账号	提示输入账号	✓

4.1.2 权限功能测试

测试用例	角色	功能	预期结果	实际结果	状态
查看报名	业主	活动详情	显示报名按钮	显示报名按钮	✓
查看报名	物业	活动详情	显示查看报名按钮	显示查看报名按钮	✓
发布公告	业主	社区页面	无发布按钮	无发布按钮	✓
发布公告	物业	社区页面	有发布按钮	有发布按钮	✓
添加快递	业主	服务页面	无添加按钮	无添加按钮	✓
添加快递	物业	服务页面	有添加按钮	有添加按钮	✓

4.1.3 活动报名测试

测试用例	操作	预期结果	实际结果	状态
正常报名	点击立即报名	报名成功提示	报名成功提示	✓
重复报名	再次点击报名	提示已报名	提示已报名	✓
查看报名	物业点击查看报名	显示报名列表	显示报名列表	✓
名额已满	报名人数达上限	提示名额已满	提示名额已满	✓

4.2 界面展示

4.2.1 登录页面

显示所有测试账号信息：

- 管理员：admin / 123456
- 物业人员：wy / 123456
- 业主：yz / 123456
- 租户：zh / 123456

4.2.2 首页功能

- 顶部导航栏（首页、服务、社区、环境、客服、我的）
- 轮播公告区域
- 活动推荐卡片
- 快捷服务入口

4.2.3 环境监测页面

实时展示：

- 温度数据 (°C)
- 湿度数据 (%)
- 空气质量指数 (AQI)
- 光照强度 (lux)

五、部署运维阶段

5.1 本地部署

```
# 启动Python HTTP服务器
cd 智慧社区生活服务平台/www
python -m http.server 8000

# 访问地址
http://localhost:8000
```

5.2 Cordova打包

```
# 添加Android平台
cordova platform add android

# 添加ios平台
cordova platform add ios

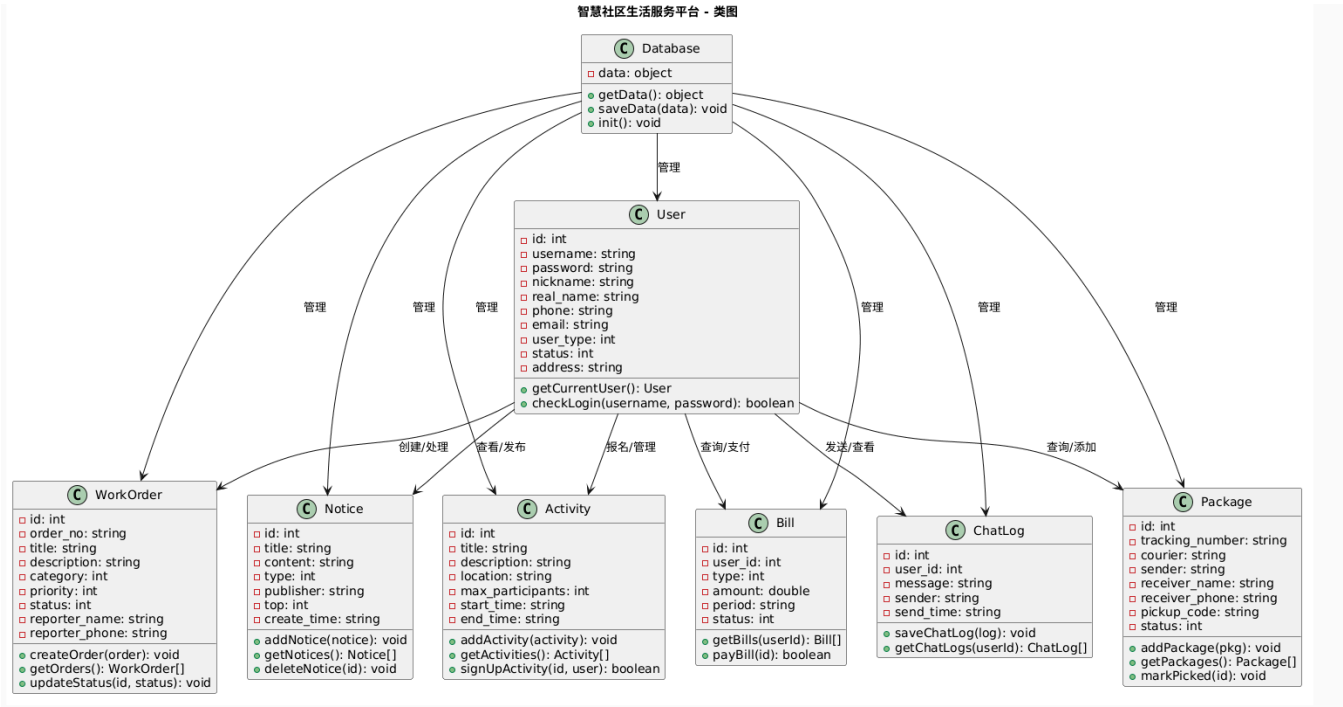
# 打包Android APK
cordova build android

# 打包ios
cordova build ios
```

六、技术总结

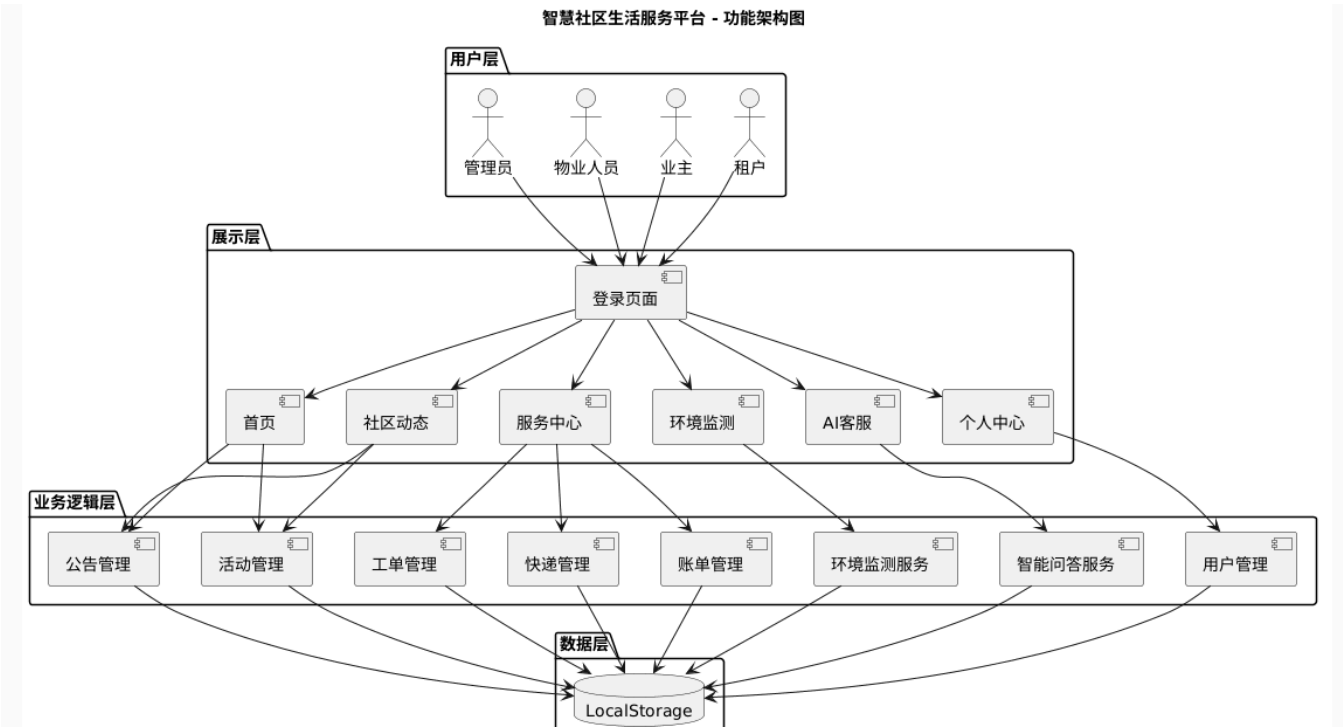
6.1 类图

本项目的核心类结构如图6.1所示，展示了系统中的主要数据实体及其关系。



6.2 功能架构图

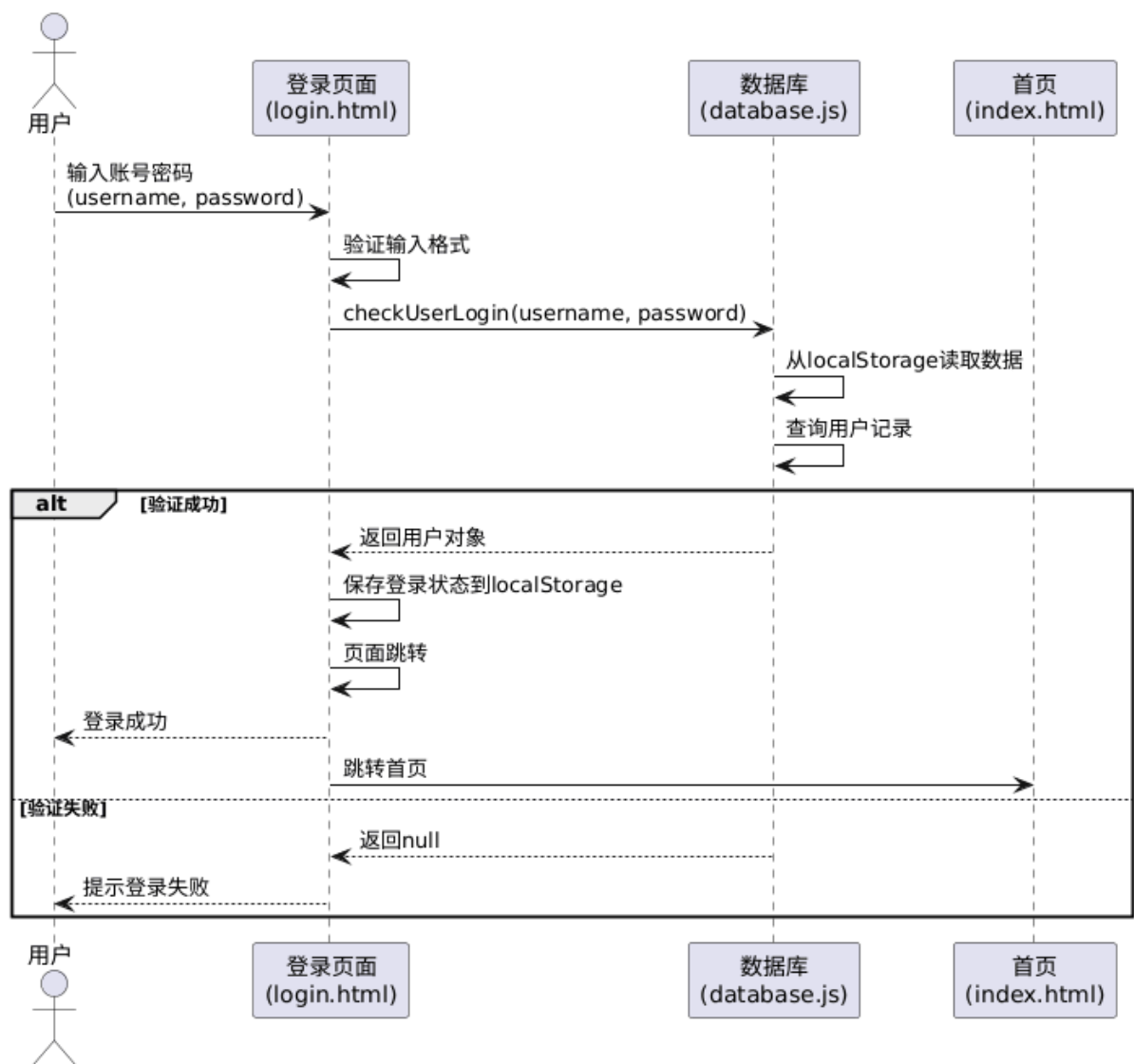
系统采用三层架构设计，从用户层到展示层再到业务逻辑层和数据层，形成完整的功能体系。



6.3 时序图

用户登录流程的时序图如图6.3所示，展示了用户从输入账号密码到登录成功的完整交互过程。

用户登录流程



6.4 技术架构

本项目采用 **HTML5 + CSS3 + JavaScript** 进行前端开发，通过 **Cordova** 框架实现跨平台运行。项目采用模块化架构，将不同功能分离到独立的JS文件中，便于维护和扩展。

6.5 核心优势

- 1. **跨平台特性**：一套代码可运行在Android、iOS、Web等多个平台
- 2. **开发效率高**：使用Web技术栈，开发门槛低，周期短
- 3. **数据本地化**：使用localStorage实现数据持久化，无需后端服务器
- 4. **响应式设计**：界面适配不同尺寸的移动设备

6.6 存在问题

- 1. **数据安全**：localStorage数据存储在本地，安全性有限
- 2. **并发限制**：不支持多用户同时操作
- 3. **离线支持**：离线功能有限

6.7 改进方向

- 接入后端服务器实现真实数据存储
- 添加数据同步机制
- 增加更多智能化功能

七、实验收获

7.1 技术能力提升

- 掌握了HTML5、CSS3、JavaScript前端开发技术
- 学会了使用Cordova进行跨平台开发
- 理解了本地数据存储的原理和实现方式
- 体验了AI辅助编程工具的应用

7.2 项目经验积累

- 完成了从需求分析到项目部署的完整流程
- 实践了模块化、组件化的开发思想
- 体验了响应式设计 with 移动端适配
- 掌握了不同角色权限系统的设计实现

7.3 团队协作

- 通过AI工具辅助提升了开发效率
- 完成了规范化的代码编写和注释

八、附录

8.1 测试账号

角色	账号	密码	备注
管理员	admin	123456	系统管理与所有功能
物业人员	wy	123456	工单、快递、公告、活动管理
业主	yz	123456	报修、快递查询、账单、活动报名
租户	zh	123456	报修、快递查询、账单、活动报名

8.2 项目文件清单

智慧社区生活服务平台/		
└─ www/		
	└─ index.html	# 首页入口
	└─ login.html	# 登录页面
	└─ services.html	# 服务中心
	└─ community.html	# 社区动态
	└─ environment.html	# 环境监测
	└─ ai-assistant.html	# AI客服
	└─ profile.html	# 个人中心
	└─ js/	
		└─ database.js # 数据管理层（核心）
		└─ home.js # 首页逻辑
		└─ login.js # 登录逻辑
		└─ services.js # 服务逻辑
		└─ community.js # 社区逻辑
		└─ environment.js # 环境监测逻辑
		└─ ai-assistant.js # AI客服逻辑
		└─ profile.js # 个人中心逻辑
	└─ css/	
		└─ style.css # 全局样式
└─	package.json	# Cordova配置
└─	config.xml	# 应用配置

实验总结

本次实验成功完成了智慧社区生活服务平台的开发，实现了以下核心功能：

- 1. ☒ 多角色用户系统（管理员、物业、业主、租户）
- 2. ☒ 差异化功能权限控制
- 3. ☒ 完整的社区服务功能（报修、快递、账单）
- 4. ☒ 活动管理与报名系统
- 5. ☒ 环境监测数据展示
- 6. ☒ AI智能客服功能
- 7. ☒ 响应式移动端界面设计
- 8. ☒ Cordova跨平台打包支持

项目采用HTML5+Cordova技术栈，通过AI辅助编程高效完成了开发任务，积累了跨平台移动应用开发的实战经验。